

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа номер 3

Выполнил:

Бочаров Евгений

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать одностраничное веб-приложение (SPA) для афиши мероприятий, выполнив миграцию фронтенд-части с классического HTML/JS стека на фреймворк Vue.js. Основной целью работы является освоение компонентного подхода, клиентского роутинга и реактивной модели обновления интерфейса.

В рамках лабораторной работы требовалось реализовать:

- Навигацию без перезагрузки страниц: внедрение Vue Router для управления переходами между главной страницей, детальным просмотром событий, профилями пользователей и панелью организатора.
- Работу с API: переход от встроенного fetch к использованию библиотеки Axios, включая настройку перехватчиков (interceptors) для автоматической передачи токенов авторизации.
- Декомпозицию интерфейса: разбиение монолитных страниц на переиспользуемые компоненты (карточки событий, формы, элементы навигации).
- Вынесение логики: создание Composables для управления состоянием авторизации, загрузки данных и переключения темы оформления.

Ход работы

1. Подготовка окружения:
 - Создан новый проект с использованием сборщика Vite для обеспечения быстрой разработки и горячей перезагрузки (HMR).
 - Установлены необходимые зависимости: vue (ядро фреймворка), vue-router (маршрутизация), axios (HTTP-клиент).
 - Настроена конфигурация сборки для корректной работы с алиасами путей к папкам проекта.
2. Настройка маршрутизации (Routing):

- Спроектирована структура маршрутов, включающая динамические пути для отображения конкретных событий по их ID.
- Реализованы навигационные хуки (guards) для защиты приватных маршрутов: проверка наличия авторизации перед доступом к профилю или панели организатора.
- Настроена переадресация неавторизованных пользователей на страницу входа с сохранением исходного пути для возврата.

3. Архитектура приложения и компонентов:

- Интерфейс разделен на логические блоки. Созданы базовые компоненты (NavBar, AppFooter), присутствующие на всех страницах.
- Разработаны специализированные компоненты для отображения списков (EventList), карточек (EventCard), отзывов и форм взаимодействия.
- Настроена передача данных от родительских компонентов к дочерним через props и от дочерних к родительским через события emit.

4. Реализация Composables (Повторно используемая логика):

- Создан модуль useAuth для централизованного управления состоянием входа/выхода пользователя, хранением токена и проверки ролей.
- Реализован модуль useTheme для сохранения и применения настроек цветовой схемы (светлая/тёмная тема) через CSS-переменные.
- Созданы композаблы для работы с бизнес-данными (useEvents, useReviews), которые инкапсулируют логику запросов к серверу и управление состояниями загрузки и ошибок.

5. Интеграция с внешним API:

- Настроен экземпляр Axios. Внедрены Request-интерцепторы для автоматической подстановки JWT-токена в заголовки всех исходящих запросов.
- Настроены Response-интерцепторы для перехвата ошибок 401 (Unauthorized) с целью автоматического выхода из системы и очистки локального хранилища при истечении сессии.

- Проверено взаимодействие с эмулятором API (JSON Server), включая создание необходимых коллекций данных (отзывы, билеты) и обработку CORS-заголовков.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было успешно выполнено портирование SPA-приложения афиши на Vue.js. Приложение перешло от манипуляций с DOM к декларативному подходу, что значительно упростило поддержку кода и разделение ответственности.

Внедрение Vue Router обеспечило плавную навигацию, а использование Composables позволило избежать дублирования кода при управлении состоянием. Интеграция Axios с перехватчиками сделала работу с защищенным API более надежной и предсказуемой.

Финальное приложение соответствует всем заданным требованиям: оно обладает модульной структурой, поддерживает темную тему, корректно обрабатывает авторизацию и отображает динамический контент, получаемый от внешнего сервера.